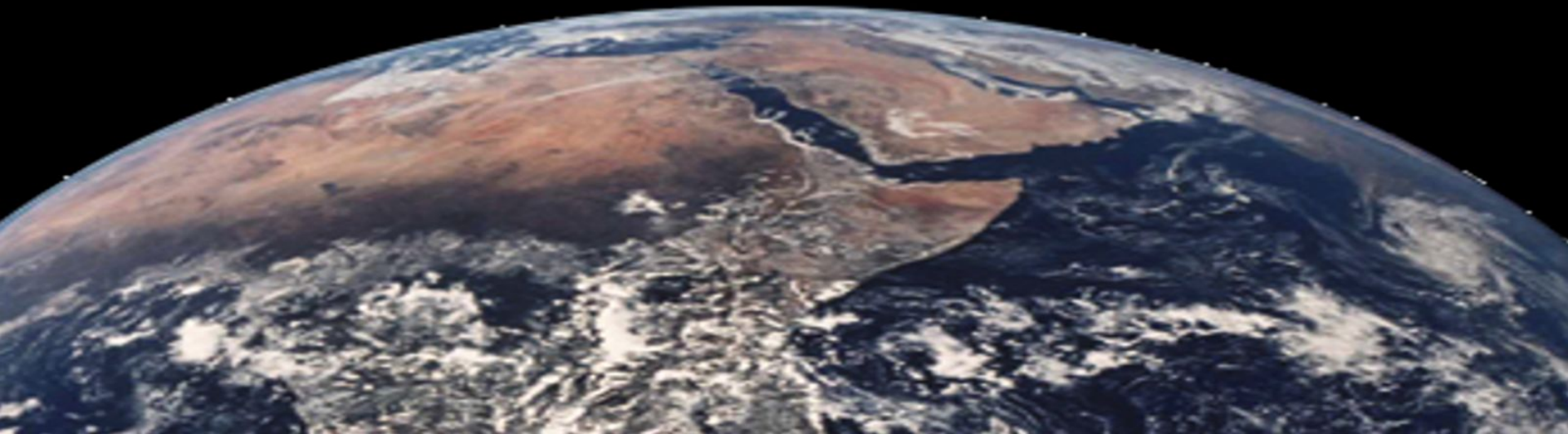


Xarxes Locals

Introducció

1er SMX



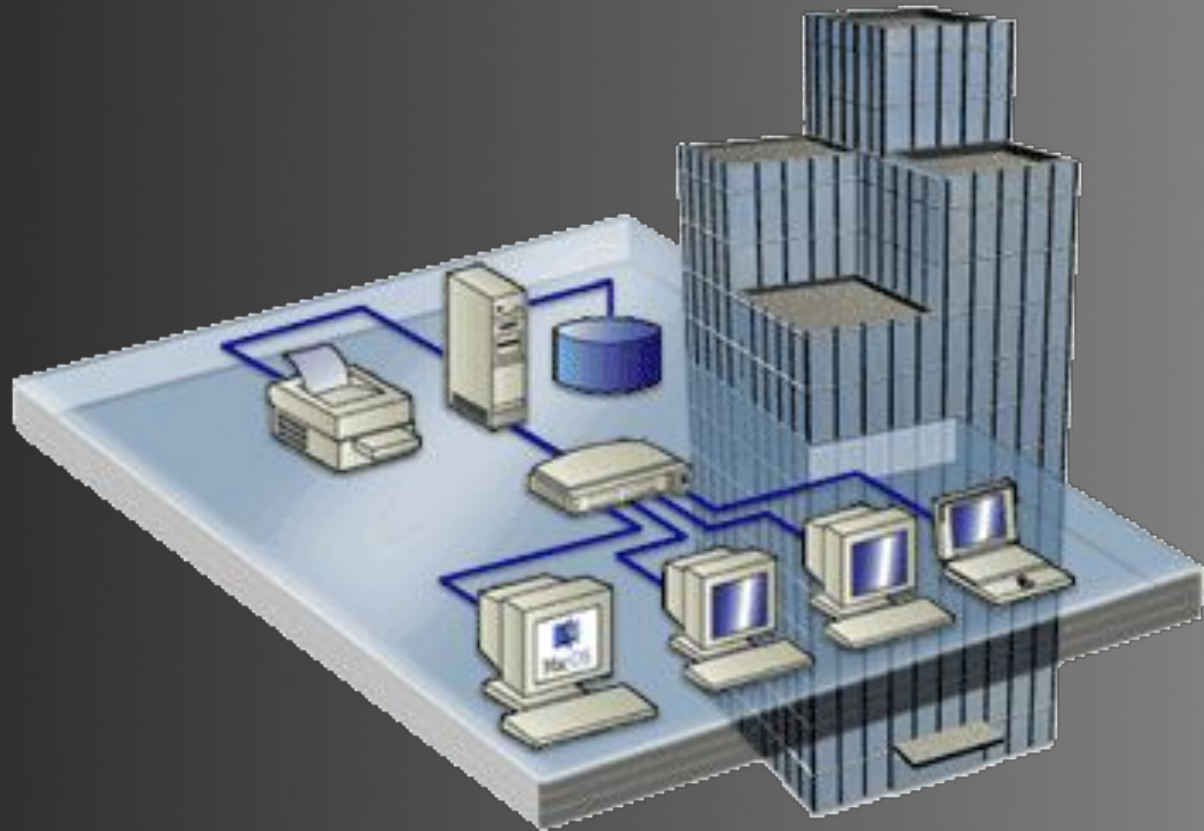
Què és una xarxa local?

- Ordenadors connectats
- Àmbit?
- Amb quin objectiu?



Com connectem?

- Cables
- Aire



Qui comanda?

- Servidor - clients
- P2p / Punt a punt
- Administrador



Beneficis

- Recursos compartits

Físics

Lògics

- Administració centralitzada

Características

Mbps

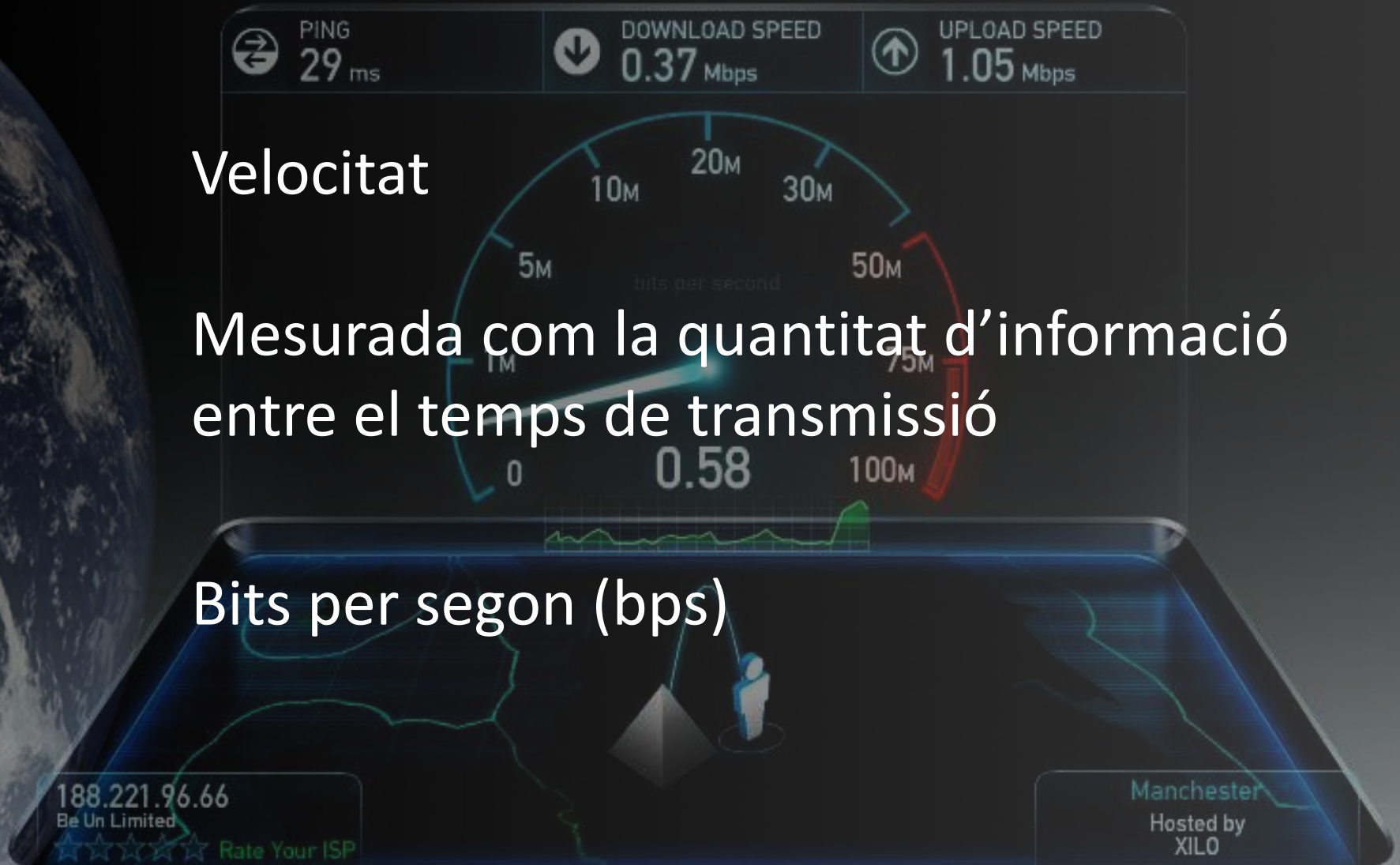


Velocitat de transmissió

Velocitat

Mesurada com la quantitat d'informació entre el temps de transmissió

Bits per segon (bps)



Activitat



Quin temps en minuts i segons tardarà en transmetre's un arxiu de 650 MB en una connexió de xarxa de 10 Mbps?

I si la connexió és de 100 Mbps?



COMPONENTS BÀSICS

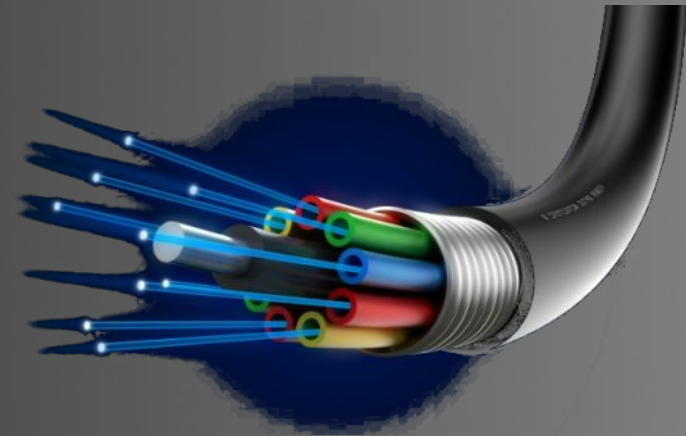
Components bàsics

- Equips terminals (hosts)



Components bàsics

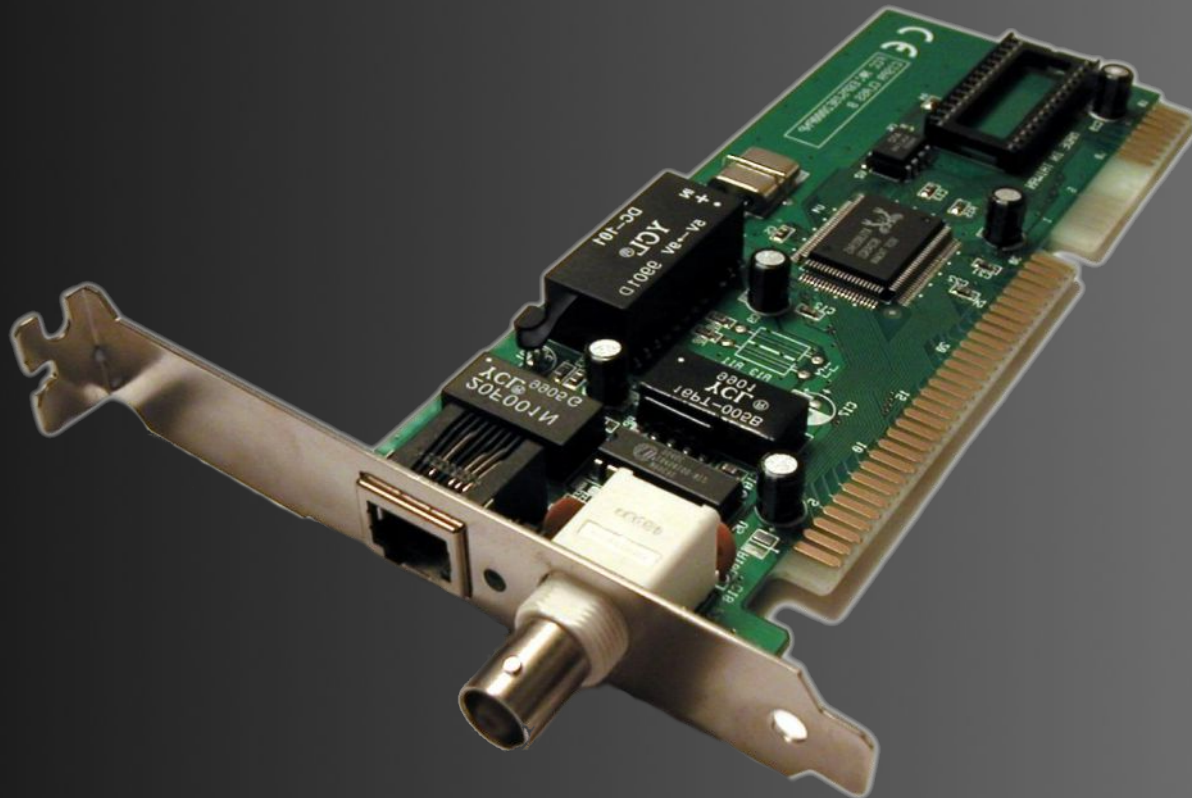
- Mitjans de transmissió
 - Parell trenat (UTP i STP)
 - Coaxial
 - Fibra òptica
 - Aire



Components bàsics

Elements de connexió

- NIC (Network Interface Card)



Components bàsics

Elements de connexió

- Connectors

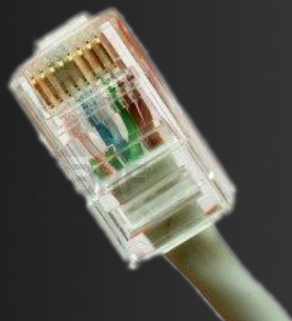
BNC (coaxial)



Fibra òptica



RJ-45 (STP)



Components bàsics

Elements de connexió

- Antenes



Components bàsics

- Equips entremetjos
 - Concentradors / Hubs



- Ponts / Bridges



Components bàsics

- Equips entremetjos
 - Commutadors / Switches



- Encaminadors / Routers



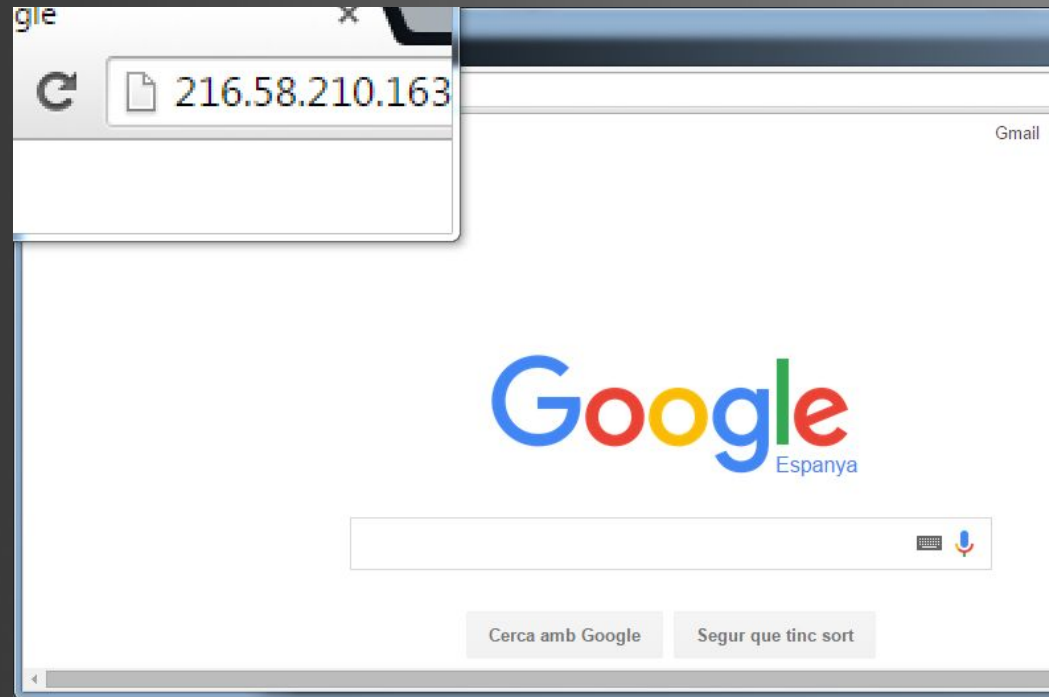
Components bàsics

- Equips entremittjos
 - Tallafoes / Firewall
 - Modem
 - AP (Access Point)



Components bàsics

- Serveis
 - DHCP
 - DNS
 - Impressió
- Protocol



Activitats



Fes una recerca per Internet per esbrinar què signifiquen els termes Unicast, Multicast i Broadcast referida a les xarxes. Posa un exemple de cada una referida a un missatge (no té perquè ser referit a xarxes).

Què és una xarxa commutada?

Què és la commutació de paquets?

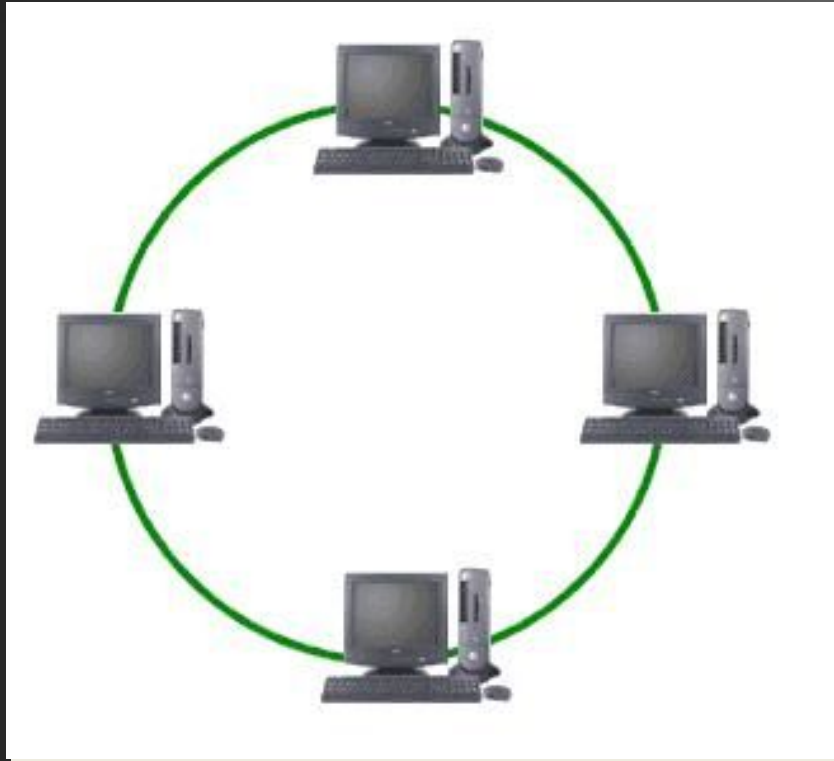
I la commutació de circuits?



TOPOLOGIES

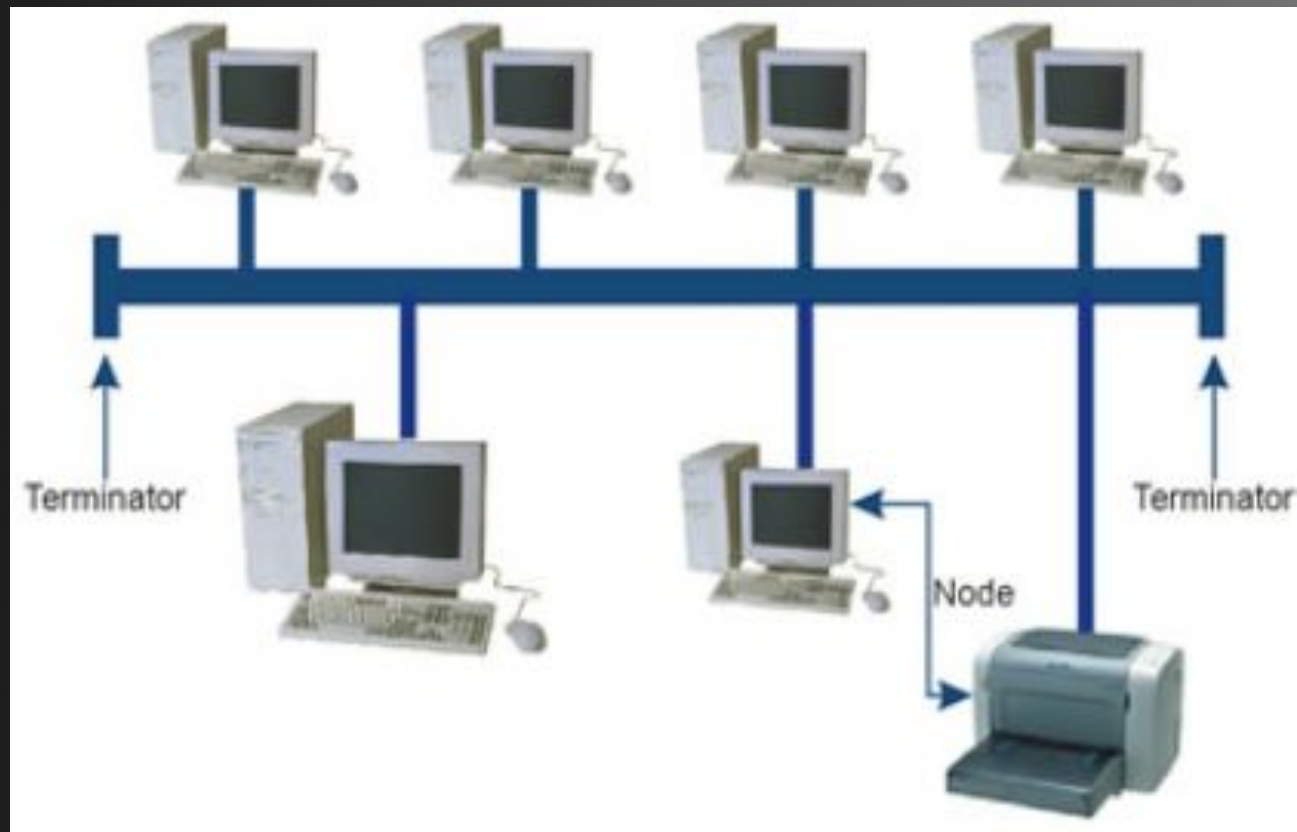
Topologia

- Anell



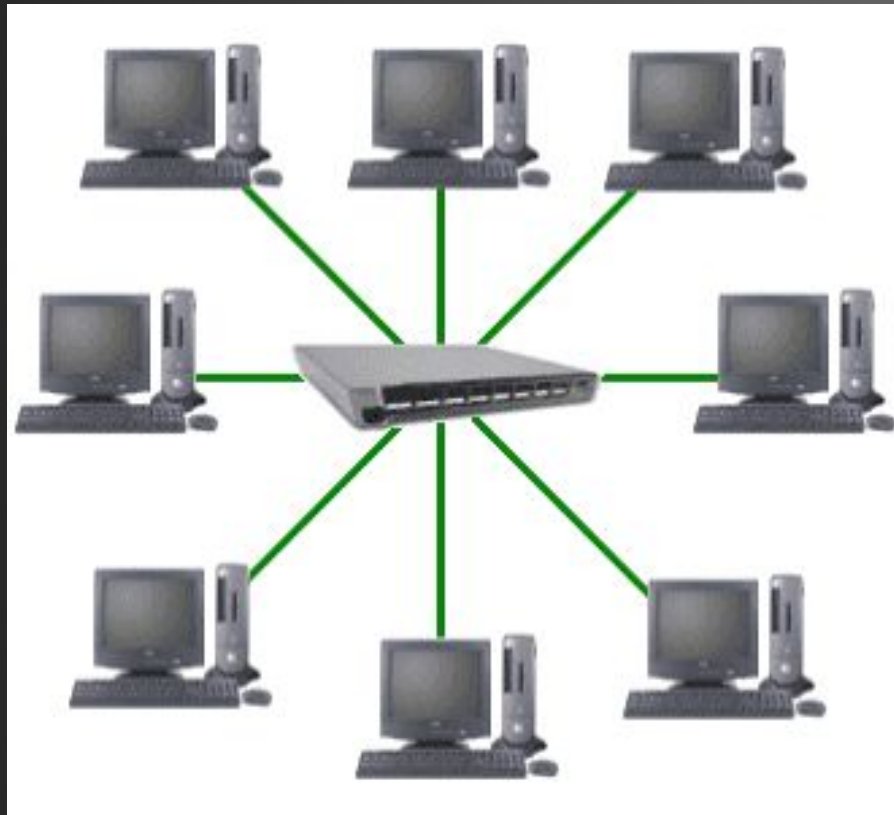
Topologia

- Bus



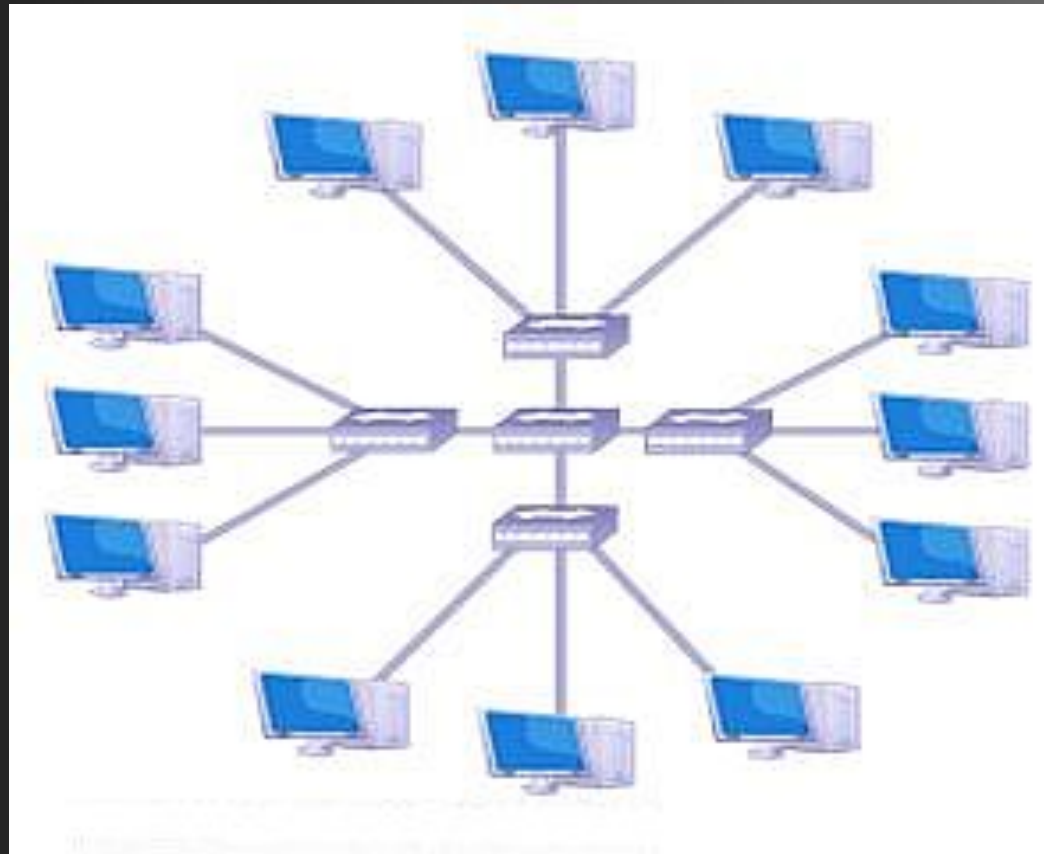
Topologia

- Estrella



Topologia

- Estrella estesa



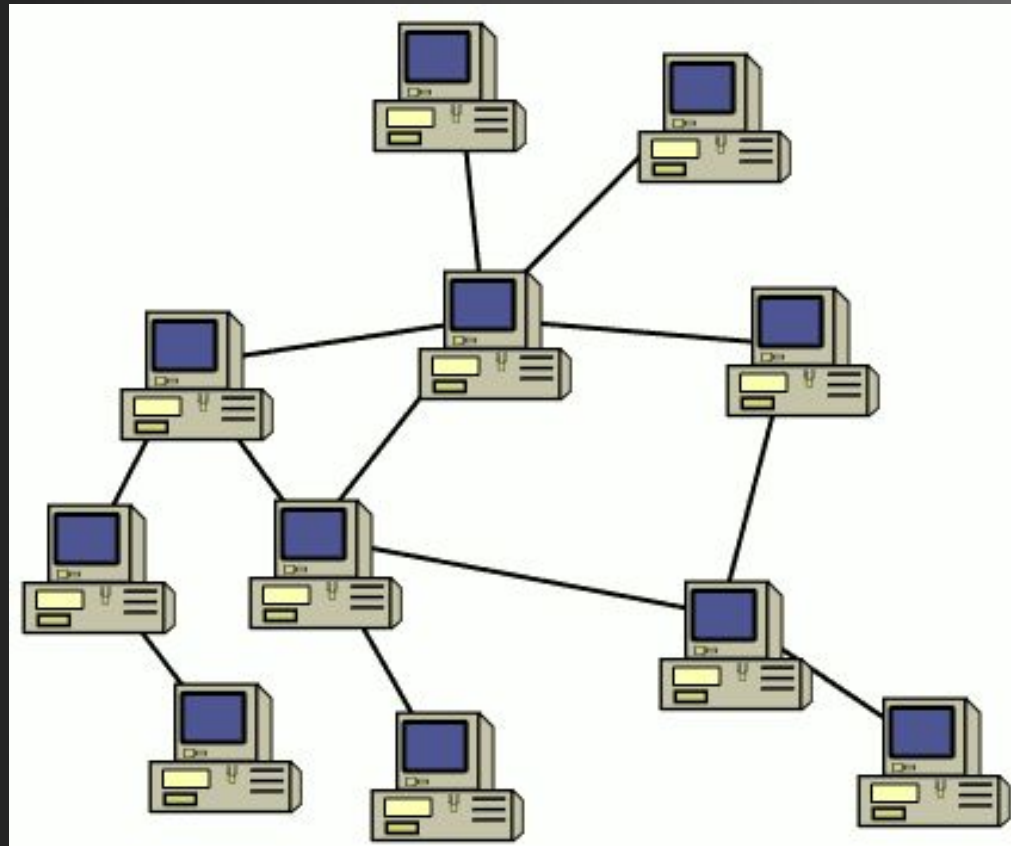
Topologia

- Arbre o jeràrquica



Topologia

- Malla



Topologia

- Física

- Lògica

Anell – Estrella

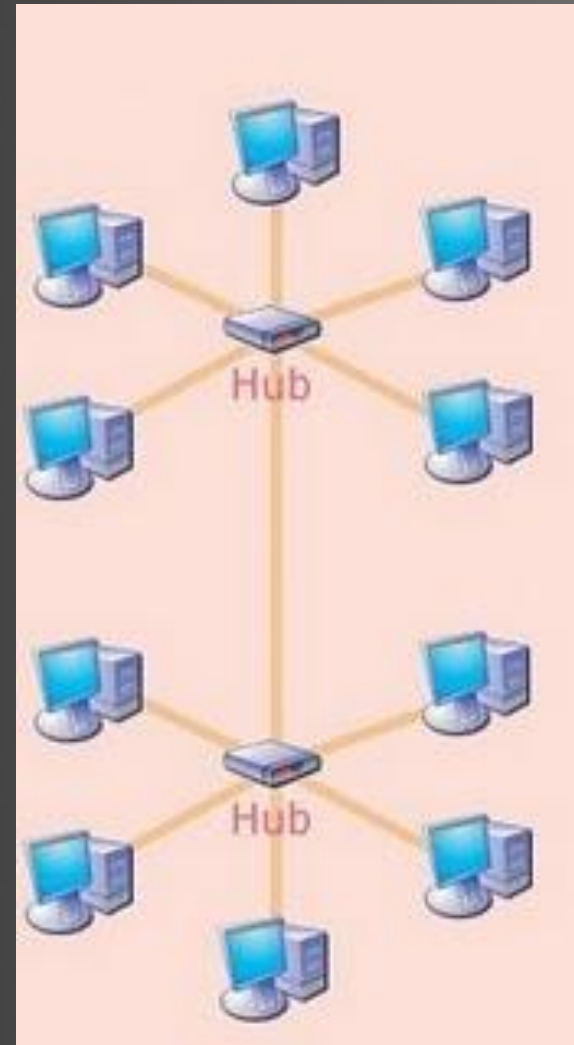
Bus – Estrella

Etc.



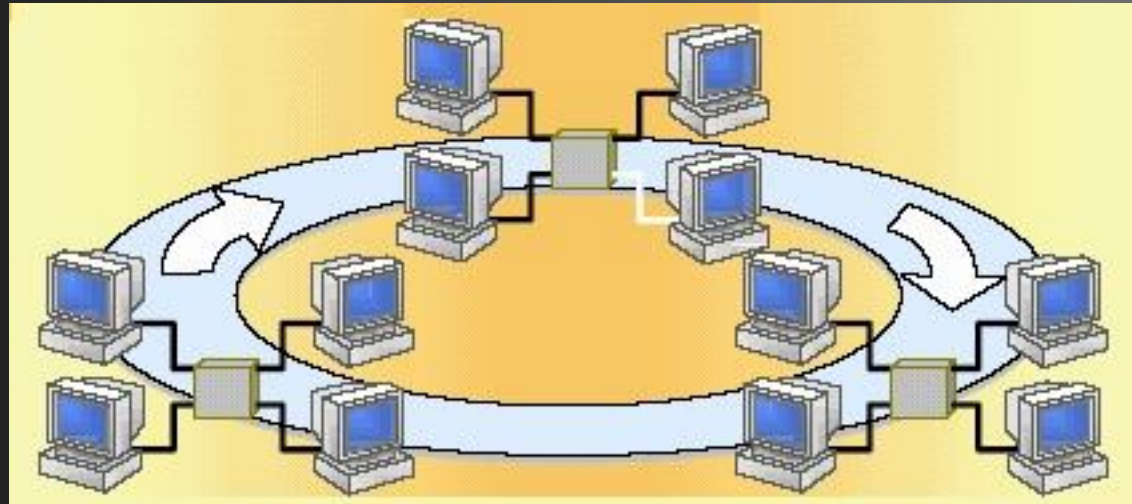
Topologia lògica

- Bus - estrella



Topologia lògica

- Anell - estrella





TIPUS DE XARXES

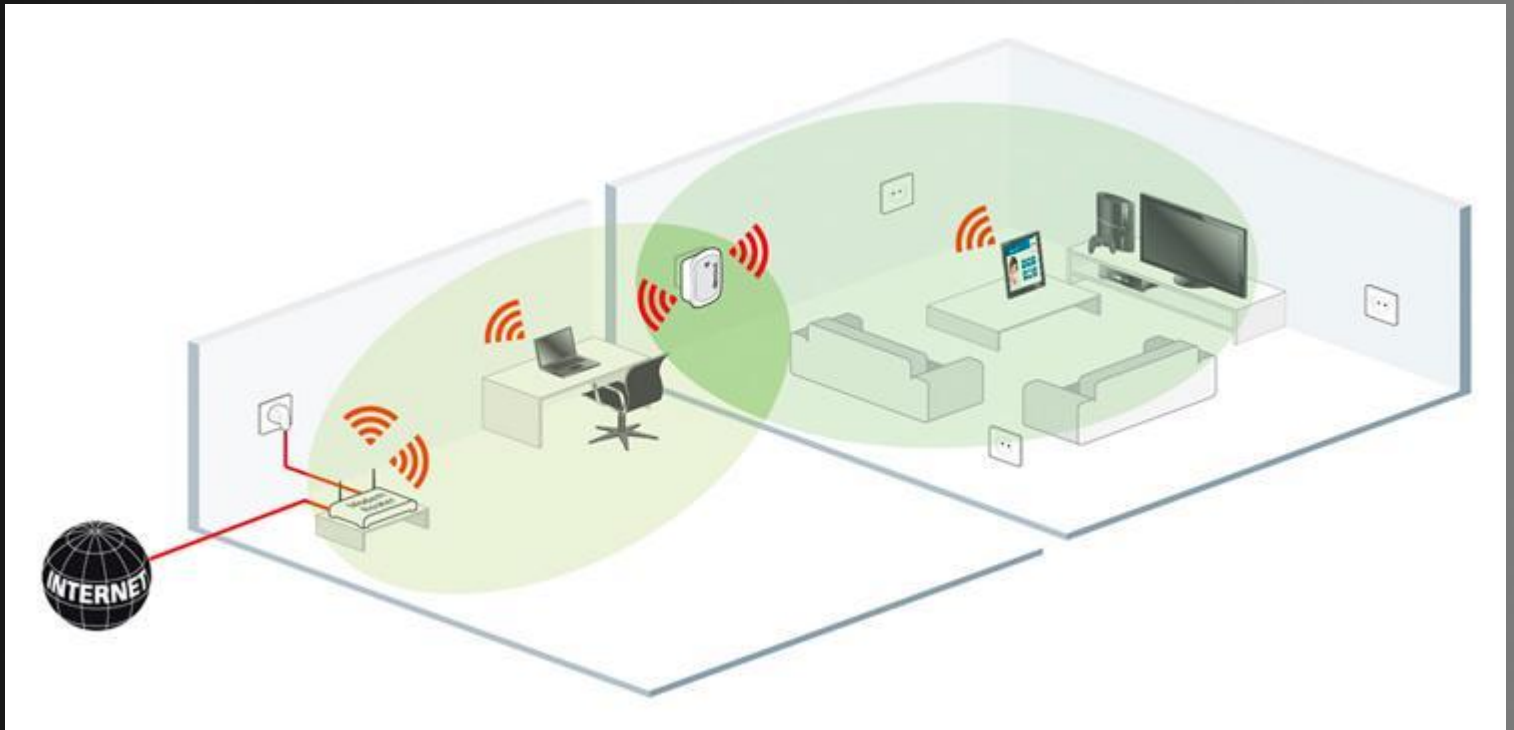
Segons l'extensió

- PAN (Personal Area Network)



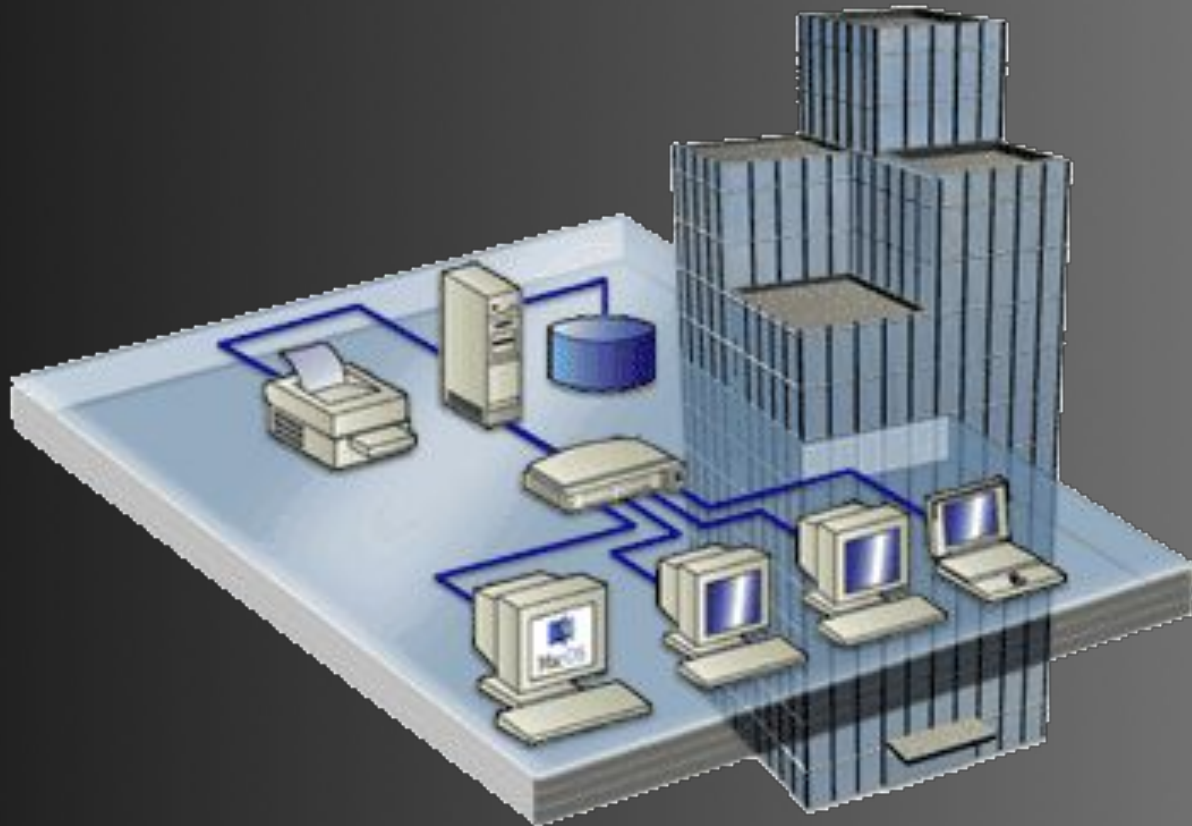
Segons l'extensió

- HAN (Home Area Network)



Segons l'extensió

- LAN (Local Area Network)



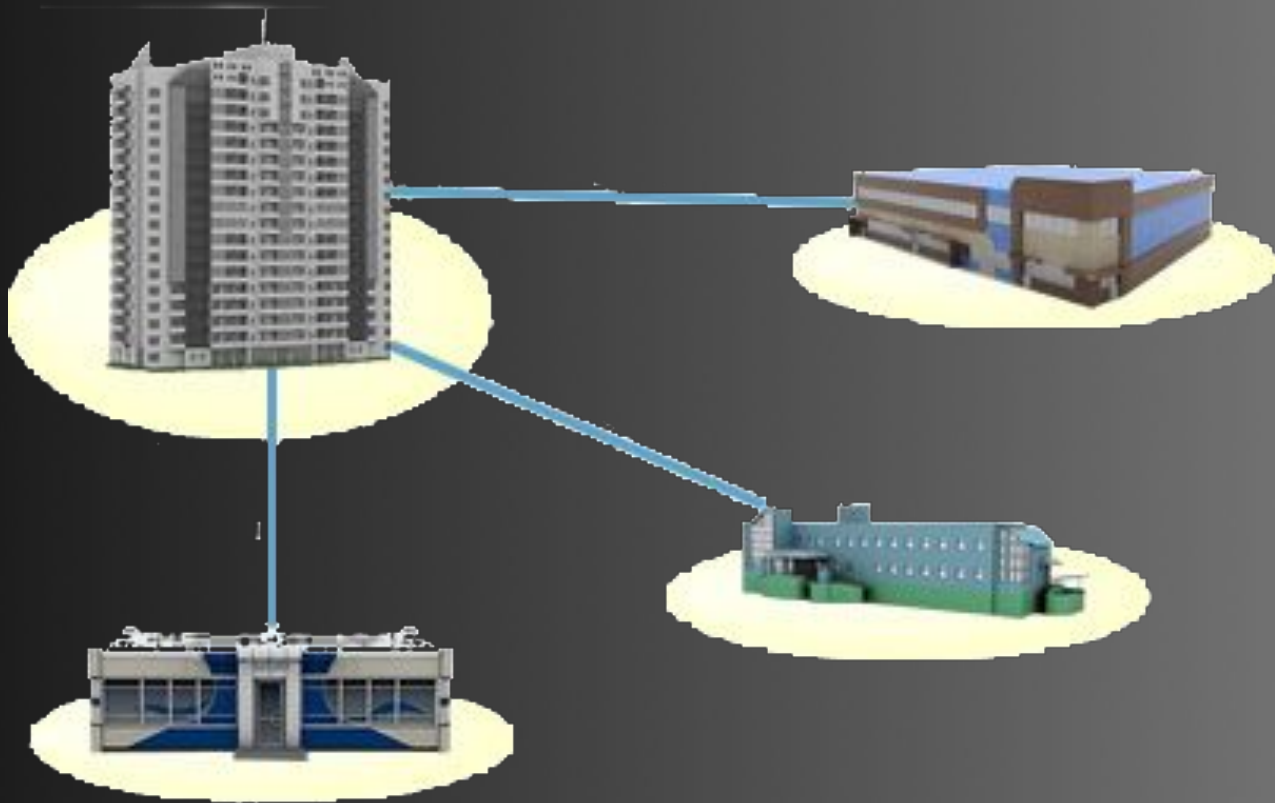
Segons l'extensió

- CAN (Campus Area Network)



Segons l'extensió

- MAN (Metropolitan Area Network)



Segons l'extensió

- WAN (Wide Area Network)

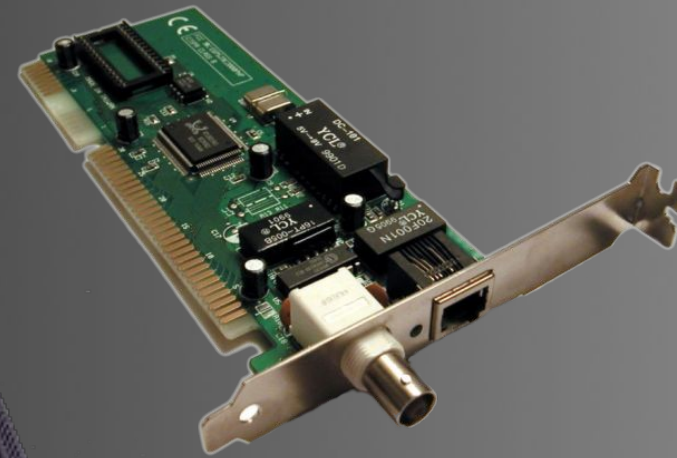


Tipus d'accés

- Públiques - IP Pública - Internet
- Privades – IP Privada - Local

Segons mitjà de transmissió

- Cablejada



Segons mitjà de transmissió

- Sense fils

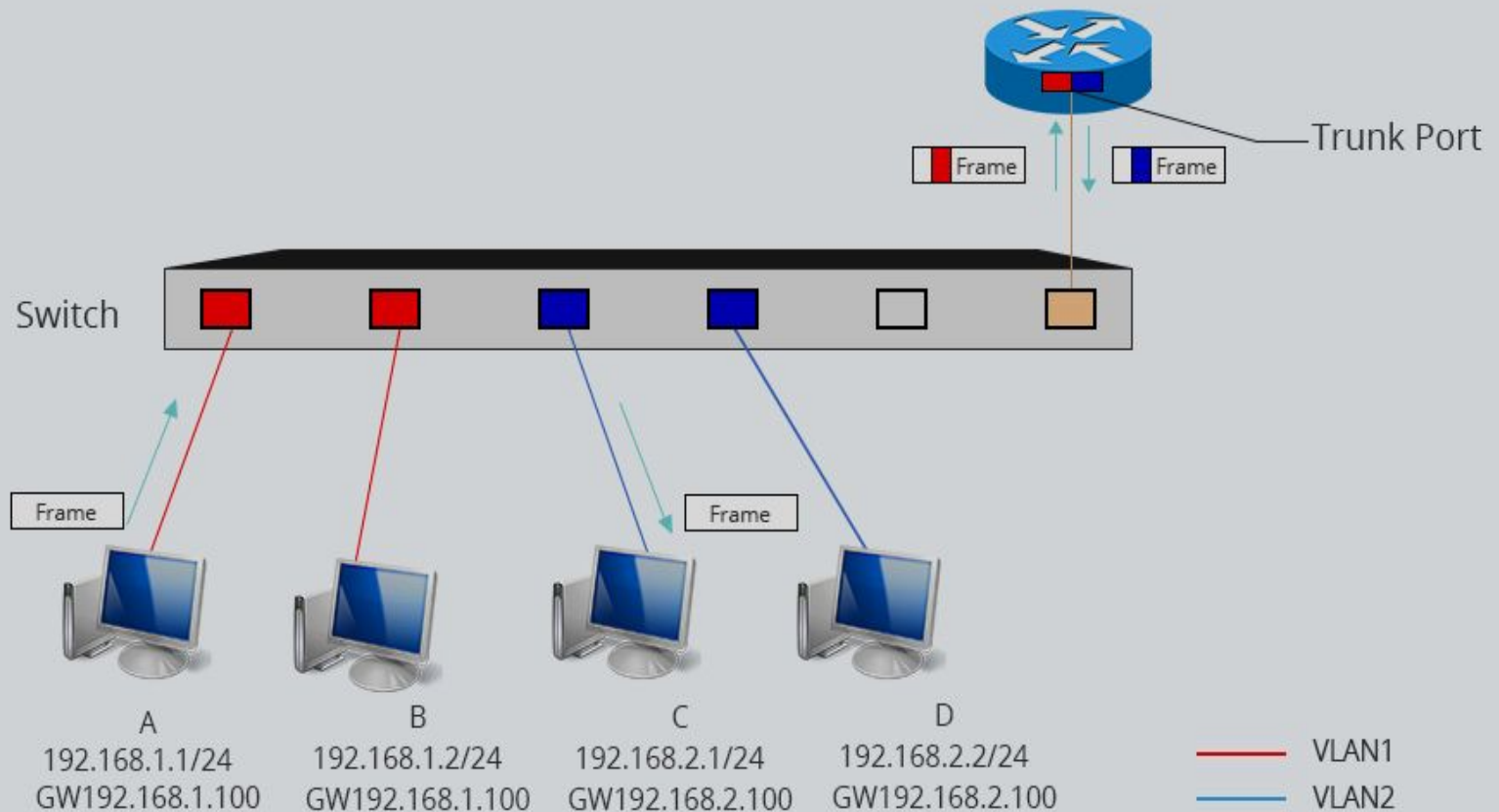


Segons funció

- DAS (Direct Attached Storage)
- NAS (Network Attached Storage)
- SAN (Storage Area Network)

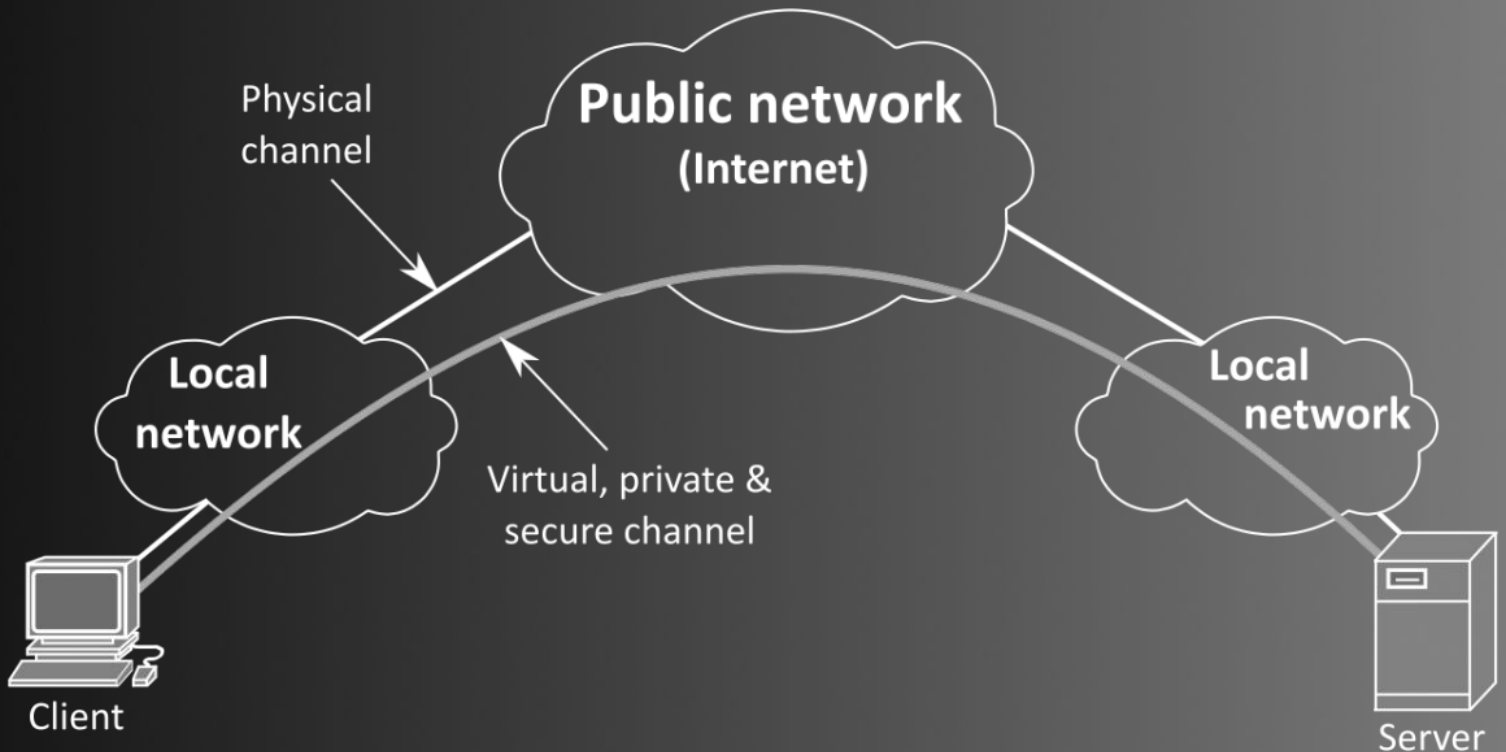
Segons funció

- VLAN (Virtual LAN)



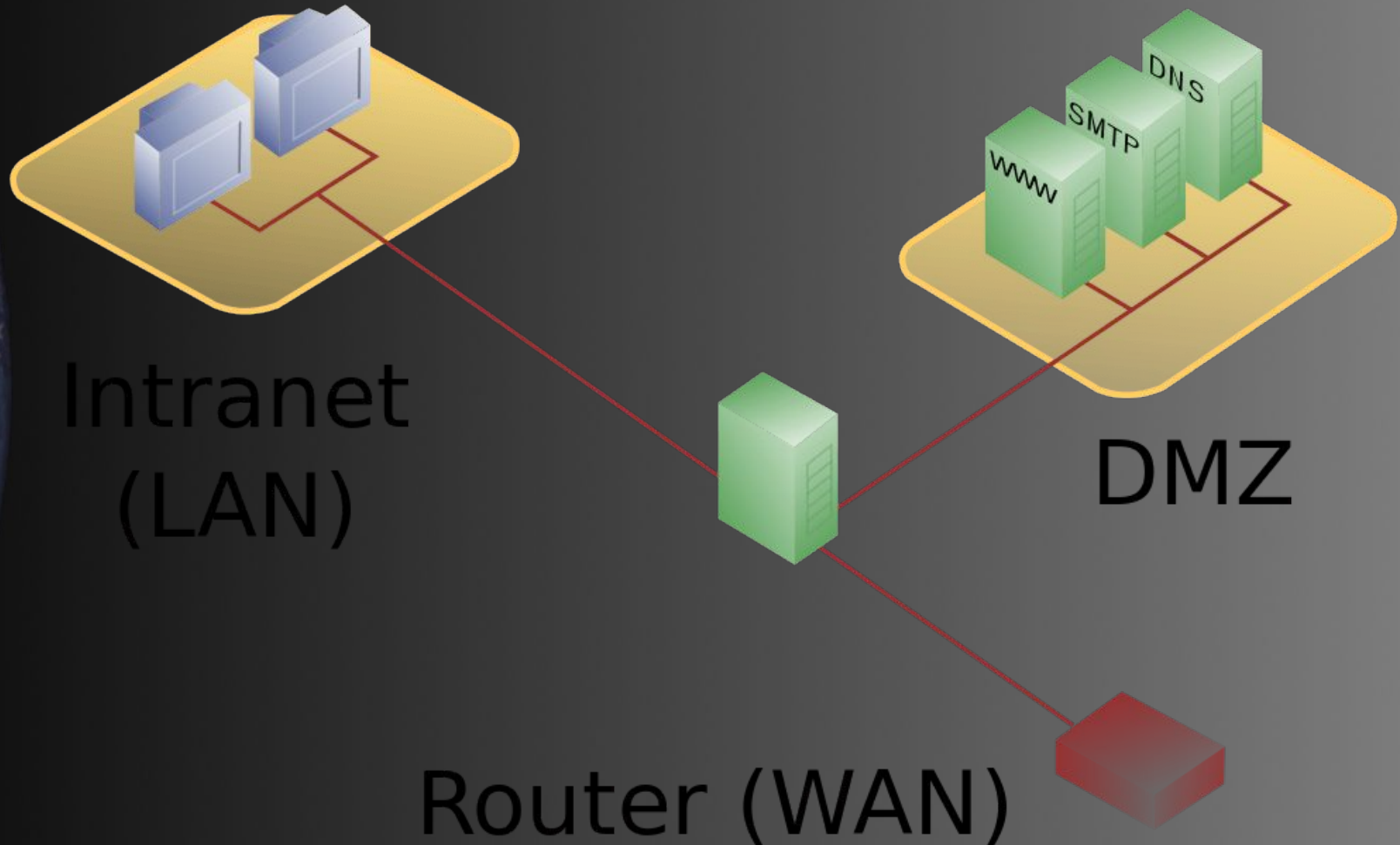
Segons funció

VPN (Virtual Private Network)



Segons funció

- DMZ (Demilitarized Zone)



Segons funció

- VLAN (Virtual LAN)
- VPN (Virtual Private Network)
- DMZ (Demilitarized Zone)